

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 1/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 2/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	5
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	23
REFERÊNCIAS	23
HISTÓRICO DE REVISÃO	25
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado	26

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 3/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado.

O equipamento do tipo tomógrafo computadorizado é constituído por três unidades principais: o *gantry* onde há a emissão e detecção dos raios-x; a mesa de exames, onde o paciente é posicionado; e a estação de controle, na qual o operador seleciona os parâmetros do exame e verifica as imagens formadas. O equipamento funciona de forma que o paciente é posicionado com a região de interesse de imagem no interior do *gantry*; onde, por sua vez, a fonte de raios-x gira por 360° emitindo a radiação que atravessa a região de interesse no corpo do paciente e é captada pelos detectores presentes no *gantry*; estes sinais detectados são convertidos em sinais digitais e transformados em imagem, que é exibida na estação de controle (GMDN AGENCY, 2007; GMDN AGENCY, 2019; GMDN AGENCY,2011; GMDN AGENCY,2017).

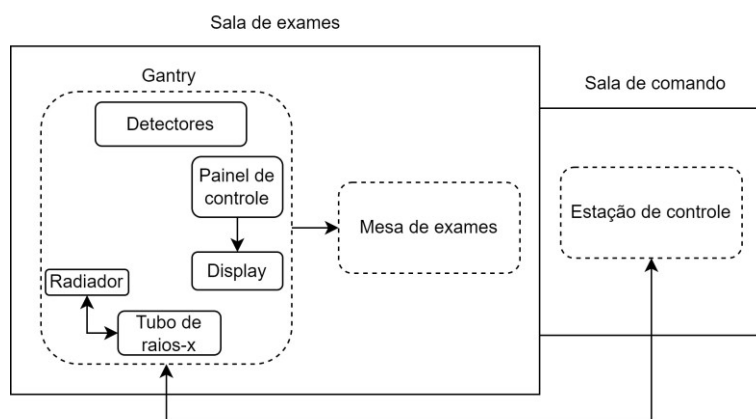
Figura 1 – Tomógrafo computadorizado.



Fonte: Elaboração própria (2022).

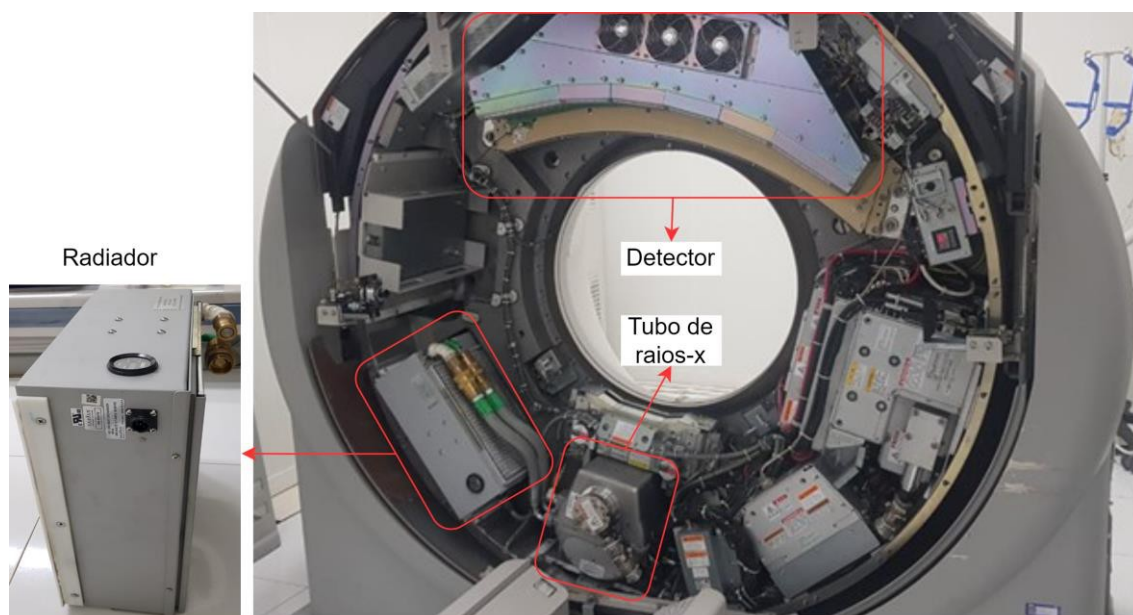
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 4/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo tomógrafo computadorizado.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Interior de gantry de tomógrafo computadorizado.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 5/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 – Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas ocupacionais e do público.
BRASIL (2021a)	IN 93/2021 - Dispõe sobre requisitos sanitários para garantia da qualidade e da segurança em sistemas de tomografia computadorizada médica, e de
BRASIL (2021b)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais para a segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para
ABNT (2017a)	ABNT NBR IEC 60601-2-44:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 2-44: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
GE (2020)	Instruções de uso. Sistema de tomografia computadorizada. Modelo Revolution Frontier.
IMEX (s.d.)	Manual de operações. Imagine One 16CT.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 6/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Escova/Pincel	
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e resistência.
Limpa telas	Solução para limpeza de telas.
Fantoma	Fantoma para realização de testes de qualidade de tomógrafo computadorizado, com tamanho de simulação de abdome. Deve permitir no planejamento dos seguintes testes: exatidão do número CT e ruído representativos de dose, resolução espacial, e espessura do corte exatidão do índice de contraste.
Trena	Trena milimetrada.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 - Página 7/28	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO TOMÓGRAFO

Documento	COMPUTADORIZADO	Versão:
Objetos metálicos Dois objetos metálicos em formato de esfera (diâmetro máximo de 3cm) ou quadrado (lateral máxima de 3cm).		
Analisador de raios-X Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve permitir: medidas de kV - faixa de medição 35 à 155 kV - precisão $\pm 2\%$; amperagem - faixa de medição 0,1 à 999mAs; tempo - faixa de medição 0ms à 9999s - precisão $\pm 1\%$ ou $\pm 0,33\text{ms}$; dose - faixa de medição 70nGy à 1.700 Gy - precisão $\pm 5\%$; com sonda para realização de testes de qualidade em tomógrafo computadorizado.		

Fita crepe Fita crepe.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Não há indicação de peças de substituição para este tipo de equipamento. Vale ressaltar que a substituição de peças durante a execução de procedimentos de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 8/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TOMÓGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

COMPUTADORIZADO

Versão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓•	Pano macio;
•	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	
✓•	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar a cúpula do equipamento

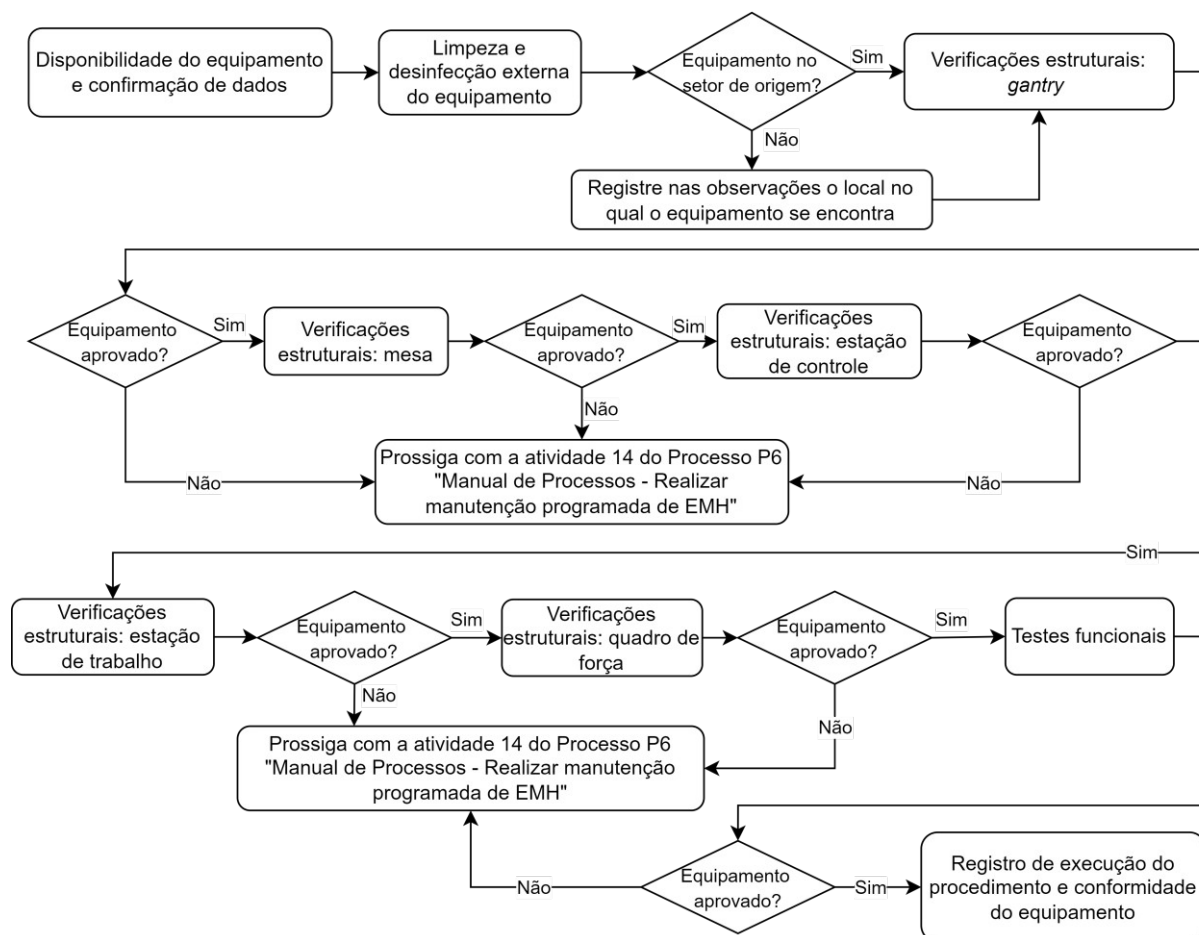
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 9/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo tomógrafo computadorizado.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado é de 4 (quatro) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 5, temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 10/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	4 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 15 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desligado. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo *gantry*, mesa de exames e estação de controle. Para limpeza da(s) tela(s) da estação de controle, utilize um pano macio umedecido em solução de limpeza de tela.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo *gantry*, mesa de exames e estação de controle. Não realizar desinfecção da(s) tela(s) da estação de controle. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o checklist para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 11/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Estruturais – Gantry	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça do gantry quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. - Verifique a integridade da região interior do gantry quanto a rachaduras e manchas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item será sinalizado com uma etiqueta de não conformidade.
Painel de controle	- Verifique a integridade de todos os botões de todos os painéis de controle do gantry, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Verifique a integridade do botão de emergência.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 12/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		com acionamento indevido, proceder com ativação do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	
Display		- Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados impeçam a visualização adequada dos parâmetros	
Laser de posicionamento		- Nos controles do <i>gantry</i> dê o comando para acionamento do laser de posicionamento e verifique se é possível visualizá-lo. - Para os casos em que não seja possível verificar, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, proceder com o Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	
Teste funcional: movimentação do <i>gantry</i>		- Nos controles do <i>gantry</i> dê o comando para realização do movimento de inclinação completo, para frente e para trás. - Para os casos em que não seja possível realizar a movimentação do <i>gantry</i> consulte o manual do usuário e busque possíveis impedimentos da movimentação. Realize os ajustes necessários, se o problema persistir, proceder com o Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	
Ruídos		- Verifique se há ruídos oriundos do <i>gantry</i> que possam indicar esforço excessivo dos ventiladores e/ou desgaste das escovas do tubo. - Em caso de ruído excessivo, diferente do habitual, proceder com o Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	
Temperatura da sala		Registre a temperatura da sala indicada pelo termohigrometro do ambiente e compare com o valor permitido pelo fabricante. Caso o valor esteja fora da faixa de funcionamento da máquina, proceder com o Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	
Verificações Estruturais – Mesa de exames			
Item de verificação	Instruções		

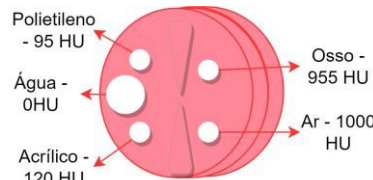
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 13/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	• Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme		
Integridade da carcaça	• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados • Verifique a integridade do colchão de apoio do paciente quanto a rachaduras, desgaste e acúmulo de resíduos • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.		
Teste funcional: movimentação da mesa	• Nos controles do gantry dê o comando para realização dos movimentos da mesa: elevação e descida, entrada e saída do gantry, retorno a posição inicial. • Para os casos em que não seja possível realizar os movimentos, consulte o manual do usuário e busque possíveis impedimentos da movimentação. Realize os ajustes necessários, se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.		
Suportes de pé e cabeça	• Verifique a integridade dos suportes de pé e cabeça quanto rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. • Verifique o funcionamento dos pinos de trava dos suportes. •Para os casos em que os suportes apresentarem rachaduras e/ou os pinos de trava não estejam fixando os suportes de maneira adequada, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.		
Verificações estruturais – Estação de controle			
Item de verificação	Instruções		
Integridade	• Verifique a carcaça do equipamento, quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. Avarias localizadas devem ser registradas no campo de observação do checklist. • Verifique se todos os parafusos estão no seu local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário.		

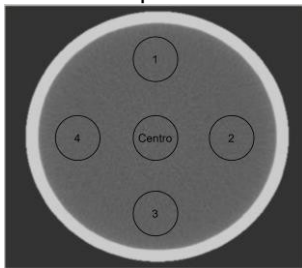
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 14/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade do mouse e teclado quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza. • Verifique a integridade e conexão de todos os cabos da estação de controle. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item será substituído.	
Conexão à rede		• Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. • Verifique se é possível importar e/ou exportar exames para nuvem/servidor de armazenamento da instituição.	
Armazenamento interno		 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. • Verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. • Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia para verificar se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, ser informado que após removidos do computador, não é possível acessar os exames no equipamento, a rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A auditoria deve ser confirmada mediante assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção.	
Log de erros do sistema		• Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização do <i>software</i>. Caso seja apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as informações apresentadas e as ações executadas. • Após inicialização do <i>software</i>, simule o cadastro de novo paciente para realização de exames e verifique se o sistema apresenta lentidão. • Para os casos em que o equipamento não ligar, não realizar inicialização	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 15/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Comunicação com o paciente			
		- Quando aplicável, verifique se é possível realizar a comunicação com a sala de exames através de micro da estação de controle. - Caso o microfone não funcione, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, proceder com atividade 14	
Verificações gerais – Estação de trabalho			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade do mouse e teclado quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza. - Verifique a integridade e conexão de todos os cabos da estação de trabalho. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre nas observações.	
Monitor(es)		- Verifique a carcaça do(s) equipamento(s) quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre nas observações.	
Conexão à rede		Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da	

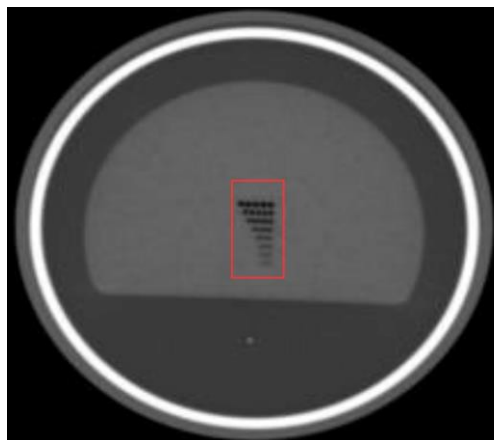
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 16/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique se é possível importar e/ou exportar exames para nuvem/servidor de armazenamento da instituição. - Quando aplicável, verifique se é possível se comunicar com a impressora para enviar exames a impressora.	
Armazenamento interno	 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. - Verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. - Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia para verificar se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, deve ser informado que após removidos do computador, como acessar os exames no equipamento, a rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura em		
Verificações gerais – Quadro de força			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade física do quadro de força do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras, pintura e deformidades. Avarias superficiais localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade de todos os botões, não devendo haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a abertura e fechamento do quadro de força quando a porta estiver fechada e com tranca, não devendo ser possível realizar a abertura. - Verifique a integridade e conexão de todos os cabos no interior do quadro de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento e/ou fios deteriorados, o item estará	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 17/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Teste de funcionamento: calibração	- Na estação de controle, no <i>software</i> do equipamento execute a função de calibração diária (<i>fast calibration</i>). - Durante a execução do teste certifique-se de manter a porta da sala de exames fechada. - Siga todas as instruções indicadas na tela da estação de controle para realização do teste. - Caso o equipamento não funcione adequadamente e/ou seja reprovado no teste, proceder com atividade 14 do Processo P14 (Manutenção Preventiva).		
Teste de funcionamento: qualidade de imagem	- De acordo com as instruções do manual do usuário utilizando os fantomas do equipamento, realize os testes de qualidade de imagem disponíveis. - Durante a execução do teste certifique-se de manter a porta da sala de exames fechada. - Siga todas as instruções indicadas na tela da estação de controle para realização dos testes. - Nas imagens geradas pelos testes, verifique se há artefatos. - Caso o equipamento não funcione adequadamente e/ou seja reprovado em teste e/ou apresente artefatos na imagem, proceder com atividade 14 do Processo P14 (Manutenção Preventiva).		
Exatidão do indicador da tensão no tubo	- Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa de exames, utilize o laser do equipamento para centralizar a exposição na área sensível do analisador de raios-x. Figura 5 - Analisador de raios-x posicionado para realização do teste de exatidão do indicador de tensão.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Configure o tomógrafo com os parâmetros a serem analisados. - Sugestão de modo de aquisição: SCOUT - Parâmetros: tensão: 80kVp - corrente: 200mA - No equipamento dê o comando para execução do exame. Após a realização do exame, verifique o valor de tensão indicado pelo analisador utilizado.		

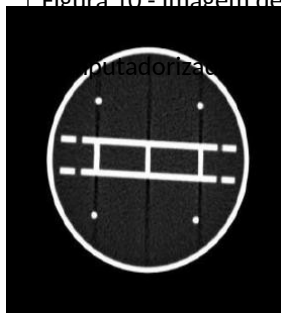
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 18/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		■ Tensão: 120kVp - Corrente: 20mA ■ Tensão: 140kVp - Corrente: 40mA Para o caso em que um dos valores de tensão registrados diferirem em mais que 5% dos valores configurados, o item estará não conforme. Neste caso proceder com atividade 14 do Proc	
Exatidão do número CT	O CT trata-se do coeficiente de atenuação de cada material e tem como ! unidade de medida o HU. O interior do fantoma possui regiões com materiais de valores CT conhecidos. - Posicione o fantoma sobre a mesa de exames, de acordo com o indicado pelo manual do usuário fantoma. O alinhamento deve ser realizado considerando o módulo (região) correspondente ao teste que será executado. - Configure o tomógrafo com os parâmetros indicados pelo fabricante do fantoma ou parâmetros típicos para um exame de abdome. Exemplo: tensão – 120kV, corrente 200mA, tempo 1s, espessura de corte 10mm. - No equipamento dê o comando para execução do exame. Após a realização do exame, verifique no software do tomógrafo os valores de HU indicados para cada região e registre em local adequado no checklist manutenção preventiva. Figura 6 - Ilustração de módulo de fantoma para teste de número CT em tomógrafo computadorizado. Polietileno - 95 HU Água - 0HU Acrílico - 120 HU Osso - 955 HU Ar - 1000 HU  Fonte: Elaboração própria (2022) - Consulte o manual do fantoma, verifique qual a tolerância permitida para cada substância e se os valores medidos atendem aos limites estabelecidos. OA IN 93/2021 indica as seguintes tolerâncias para ar e água: ■ Ar: 1000 ±		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 19/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Uniformidade do número CT e ruído			
		• Posicione o fantoma sobre a mesa de exames, de acordo com o indicado pelo manual do usuário fantoma. OO alinhamento deve ser realizado considerando o módulo (região) correspondente ao teste que será executado. • Configure o tomógrafo com os parâmetros indicados pelo fabricante do fantoma ou parâmetros típicos para um exame de abdome. OExemplo: tensão – 120kV, corrente 200mA, tempo 1s, espessura de corte 10mm. • No equipamento dê o comando para execução do exame. • Na imagem obtida, selecione 5 regiões de interesse conforme ilustrado na Figura 7. Figura 7 - Regiões de interesse para teste de uniformidade.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Para cada região de interesse, verifique os valores médios do número CT e registre em local adequado checklist de manutenção preventiva. • A uniformidade dada pela diferença entre o valor CT das regiões bordas da imagem e o valor CT da região de interesse central. $Uniformidade = CT_{periferia} - CT_{centro}$ • Os valores de Uniformidade obtidos para cada região deverão ser $\leq 5HU$. Para os casos em que algum dos valores obtidos for superior a 5HU, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Procedimento “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Valores representativos de dose		 Os limites representativos de dose para paciente adulto típico estão estabelecidos no Anexo II da instrução normativa nº 93.	

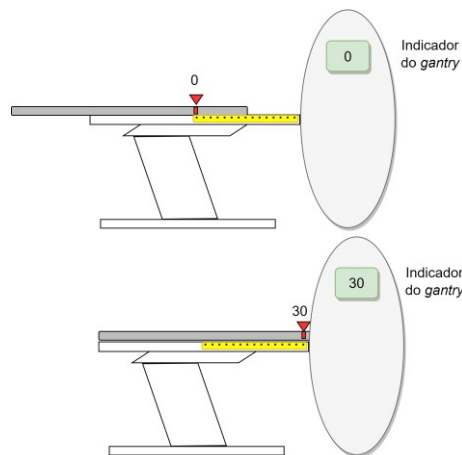
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 20/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O alinhamento deve ser realizado considerando o módulo (região) correspondente ao teste que será executado. - Em local adequado no fantoma realize o acoplamento do sensor do analisador de raios-x. Figura 8 - Fantoma posicionado com sonda acoplada para teste de valor representativo de dose.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Configure o tomógrafo com os parâmetros indicados pelo fabricante do fantoma ou parâmetros típicos para um exame de abdome. Exemplo: tensão – 120kV, corrente 200mA, colimação 20mm, tempo 1s, espessura de corte 10mm. - No equipamento dê o comando para execução do exame. Após a realização do exame, verifique o valor de dose (CTDI_{vol}) indicado pelo analisador utilizado e registre em local adequado no <i>checklist</i>. - De acordo com a IN 93/2021 o valor máximo para um exame de abdome considerando um	
Resolução espacial		- Posicione o fantoma sobre a mesa de exames, de acordo com o indicado pelo manual do usuário do fantoma. O alinhamento deve ser realizado considerando o módulo (região) correspondente ao teste que será executado. - Configure o tomógrafo com os parâmetros indicados pelo fabricante do fantoma. Exemplo: tensão – 120kV, corrente 170mA, espessura de corte 5mm, colimação 10	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 21/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
- Na imagem obtida, verifique qual a resolução do m grupo que pode ser observado. Registre a resolução em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Figura 9 - Exemplo de imagem obtida em teste de resolução e padrões de resolução.  10,00 p Fonte: Elaboração própria (2022) - Refaça os itens anteriores aplicando a configuração alta resolução do tomógrafo. Avalie a imagem obtida e registre a resolução em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - De acordo com a IN 93/2021 resolução espacial deve ser $\geq 6\text{pl/cm}$ para exames realizados com resolução normal; e $\geq 10\text{pl/cm}$ para exames realizados com alta resolução. - Para os casos em que as resoluções observada			
Exatidão da espessura do corte	- Posicione o fantoma sobre a mesa de exames, de acordo com o indicado pelo manual do usuário do fantoma. - O alinhamento deve ser realizado considerando o módulo (região) correspondente ao teste que será executado. - Configure o tomógrafo com os parâmetros indicados pelo fabricante do fantoma. - OExemplo: tensão – 120kV, corrente 170mA, espessura de corte 5mm, colimação 20mm. - No equipamento dê o comando para realização do exame.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 22/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 10 - Imagem de padrão utilizada para verificação da  do corte em tomógrafo Fonte: Elaboração própria (2022) A diferença da espessura medida para o valor (valor nominal) da espessura não deve ser maior que $\pm 1\text{mm}$ para espessuras com valor nominal $> 1\text{mm}$. Caso o valor da diferença obtido seja maior do que o permitido, o item estará não conforme, neste caso.	
Exatidão do indicador do deslocamento da mesa		- Posicione o fantoma sobre a mesa de exames, de acordo com o indicado pelo manual do usuário do fantoma. - O alinhamento deve ser realizado considerando o módulo (região) correspondente ao teste que será executado. - Utilizando uma régua, posicione dois objetos de medida sobre o fantoma a uma distância de 100mm entre eles. - Para prender os objetos sobre a superfície do fantoma pode ser utilizada fita crepe. - No tomógrafo, configure o equipamento para realização de uma varredura helicoidal de 100mm, correspondendo a região que abrange o início do primeiro objeto e o fim do segundo objeto. - Na imagem gerada deverá ser possível observar o objeto do início e o objeto do fim. Para os casos em que não for possível, o item estará não conforme, neste caso.	
Exatidão do indicador de posicionamento da mesa		- Nos controles do gantry dê o comando para que a mesa de desloque para a posição inicial (0). - Utilizando uma fita crepe, marque um ponto na mesa que servirá de referência para medir o posicionamento. - Posicione a trena no tampo fixo da mesa de forma que seja possível realizar a medição do posicionamento inicial e final do ponto de referência. - Nos controles do gantry realize uma movimentação longitudinal de 30cm (valor apresentado p	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 23/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Na trena, verifique qual o valor indicado para o deslocamento do ponto de referência e registre local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva.
		Figura 11 - Ilustração de teste de indicador de posicionamento mesa.  Fonte: Elaboração própria (2022) A diferença entre o valor indicado pelo gantry verificado na trena deverá ser >1mm. Para casos em que a diferença obtida for maior que estabelecido, o item estará não conforme. Neste caso, o procedimento 14 de Processo P4 (M...

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 24/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-44:** Equipamento eletromédico. Parte 2-44: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial dos equipamentos de raios X para tomografia computadorizada. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

BRASIL. Instrução normativa IN n.º 93, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de tomografia computadorizada médica, e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021a.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021b.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD. **Instruções de uso. Sistema de tomografia computadorizada. Modelo Revolution Frontier.** r.4.China: GE, 2020.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **CT system gantry.** Reino Unido: GMDN, 8/8/2007. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119621?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **CT system detector.** Reino Unido: GMDN, 4/2/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2006120?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **CT system workstation.** Reino Unido: GMDN, 30/11/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134602?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 25/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **CT system table**. Reino Unido: GMDN, 27/3/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122940?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Manual de operações. Imagine One 16CT**. r.A. Brasil: Imex, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 26/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.117 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo tomógrafo computadorizado.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: Nº de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - GANTRY

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e				
Integridade da				
Painel de controle				
Display				
Laser de				
Teste funcional:				
Ruídos				
Temperatura da sala				Valor permitido
				Valor medido

03 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - MESA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Teste funcional:				
Suportes de pé e				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 27/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - ESTAÇÃO DE CONTROLE

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Conexão à rede					
Armazenamento interno				Capacidade interna utilizada:	
				Autorização para limpeza dos dados:	
Log de erros do					
Comunicação com o					

05 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - ESTAÇÃO DE TRABALHO

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Monitor(es)					
Conexão à rede					
Armazenamento interno				Capacidade interna utilizada:	
				Autorização para limpeza dos dados:	

06 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - QUADRO DE FORÇA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				

07 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações		
Teste de						
Teste de						
Exatidão do indicador da tensão no tubo				Valor configurado	Valor medido	
				80 kVp		
				100kVp		
				120kVp		
				140kVp		
Exatidão do número CT				Material	Valor medido	Valor real



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.117 – Página 28/28	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Uniformidade do número CT e ruído					Valor CT	Uniformidade
				Centro		
				Região 1		
				Região 2		
				Região 3		
				Região 4		
				Ruído		
Valores representativo				Valor medido		
Resolução						
Exatidão da						
Exatidão						
Exatidão do				Valor apresentado pelo gantry	Valor medido	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: